GLS CRM

Техническое задание

Модуль: Ustawienia (Настройки)

v6.0 · Март 2026 · Конфиденциально

Параметр	Значение
Проект	Global Leaders Skills (GLS) CRM
Модуль	Ustawienia — Настройки системы
Frontend	Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + Vue i18n + Axios
Backend	PHP 8.2 + Laravel 11
БД	MySQL 8.0
Прототип	GLS_Ustawienia_v6.html
Версия ТЗ	1.0
Дата	Март 2026

СОДЕРЖАНИЕ

0. Глоссарий

1. Архитектура модуля

2. База данных — схема таблиц

3. Панель 1: Firmy / Sprzedawcy

4. Панель 2: Projekty → Firmy

5. Панель 3: Konta bankowe

6. Панель 4: Logo i wygląd faktury

7. Панель 5: Serie numeracji

8. Панель 6: Szablony e-mail

9. Панель 7: Stawki VAT i PKWiU

10. Панель 8: Użytkownicy i role

11. Панель 9: Integracje zewnętrzne

12. Панель 10: Eksport / Comarch

13. API — все эндпоинты

14. Права доступа

15. Edge Cases и критические правила

16. Vue компоненты — структура файлов

17. Чеклист разработчика

0. ГЛОССАРИЙ

Термин	Значение
Firma	Юридическое лицо-продавец. У GLS — 3 фирмы. Каждая фирма является продавцом (Sprzedawca) на фактурах своих проектов.
Projekt	Направление бизнеса (Space Memory, INDIGO, Olimpiada, Warsztaty). Каждый проект принадлежит одной фирме.
Seria numeracji	Счётчик фактур: FA/SPACE, FA/INDIGO, FA/OLIMP, FA/CAMP. Атомарный (SELECT FOR UPDATE), не может быть уменьшен.
Sprzedawca	Поставщик услуг на фактуре. Берётся из данных фирмы, к которой относится проект.
ZW	Zwolniony z VAT — освобождение от НДС (ст. 43 абз. 1 п. 26 лит. b Закона о НДС Польши). Применяется к образовательным услугам.
KSeF	Krajowy System e-Faktur — обязательный гос. реестр электронных фактур Польши с 1 апреля 2026 г. Формат FA(3) XML.
Imoje	Платёжный шлюз ING Bank Śląski. После оплаты шлёт webhook → система создаёт факту автоматически.
Comarch ERP Optima	Бухгалтерская программа. Интеграция через XML-файл (ручной импорт), без прямого API.
JPK_FA	Jednolity Plik Kontrolny — XML для налоговой (US) по запросу. Формат v3 МФ Польши.
Super-Admin	Роль с полным доступом, включая редактирование серий нумерации и управление всеми пользователями.
FK/	Faktura Korygująca — корректировочная фактура при возврате. Должна быть от той же фирмы что и оригинал.
PKWiU	Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług — польский код классификации товаров/услуг, указывается на фактурах.

1. АРХИТЕКТУРА МОДУЛЯ

1.1 Место в CRM

Модуль Ustawienia находится в основном меню CRM в разделе ⚙ Ustawienia. Доступен только ролям: Super-Admin, Admin, Główna Księgowa, HR (с ограничениями). Тренеры и Дял Якості — доступ закрыт.

1.2 Стек технологий

Слой	Технология	Версия	Назначение
Frontend	Vue 3	3.4+	Реактивный UI, Composition API
Frontend	TypeScript	5.x	Типизация всех моделей и API
Frontend	Vite	5.x	Сборщик, HMR, env переменные
Frontend	Pinia	2.x	Стейт-менеджмент (замена Vuex)
Frontend	Vue Router	4.x	Роутинг, защищённые маршруты
Frontend	Vue i18n	9.x	Мультиязычность (PL/UK/RU)
Frontend	Axios	1.x	HTTP-клиент, интерцепторы
Backend	PHP	8.2+	Серверная логика
Backend	Laravel	11.x	Framework, Eloquent ORM, queues
БД	MySQL	8.0	Реляционное хранилище
Почта	Laravel Mail + SMTP	—	Отправка шаблонных писем
Очереди	Laravel Queues (Redis)	—	Асинхронная отправка, KSeF

1.3 Структура маршрутов (Vue Router)

```
/settings                → Settings/Index.vue (sidebar layout)

/settings/firmy          → Settings/Firmy.vue

/settings/projekty       → Settings/Projekty.vue

/settings/konta          → Settings/Konta.vue

/settings/logo           → Settings/Logo.vue

/settings/serie          → Settings/Serie.vue

/settings/szablony       → Settings/Szablony.vue

/settings/vat            → Settings/Vat.vue

/settings/uzytkownicy    → Settings/Uzytkownicy.vue

/settings/integracje     → Settings/Integracje.vue
```

```
/settings/eksport          → Settings/Eksport.vue
```

1.4 Pinia сторы

Store	Файл	Что хранит
useFirmyStore	stores/firmy.ts	Список фирм, активная фирма, состояние модалов
useProjektyStore	stores/projekty.ts	Список проектов, привязки проект→фирма
useSerieStore	stores/serie.ts	Серии нумерации, состояние счётчиков
useSzablonyStore	stores/szablony.ts	Шаблоны писем, переменные подстановки
useVatStore	stores/vat.ts	Ставки VAT, активная фирма для VAT
useUsersStore	stores/users.ts	Пользователи, роли, матрица прав
useIntegracjeStore	stores/integracje.ts	Состояния подключений (Imoje, KSeF, Zoom, WhatsApp)
useAuthStore	stores/auth.ts	Текущий пользователь, роль, токен

2. БАЗА ДАННЫХ — СХЕМА ТАБЛИЦ

2.1 Таблица: settings_firmy

Хранит все юридические лица-продавцы. Каждая запись = одна фирма.

Поле	Тип	NULL	Описание
id	BIGINT PK AUTO	NO	Первичный ключ
name	VARCHAR(255)	NO	Полное юридическое название
short_name	VARCHAR(50)	YES	Краткое название (для UI)
nip	VARCHAR(15)	NO	NIP — идентификационный номер налогоплательщика
regon	VARCHAR(15)	YES	REGON
krs	VARCHAR(15)	YES	KRS (только для Sp. z o.o.)
legal_form	ENUM(sp_zoo, jdg, sa, fundacja)	NO	Форма правная
address_street	VARCHAR(255)	YES	Улица и номер
address_city	VARCHAR(100)	YES	Город
address_postal	VARCHAR(10)	YES	Код почтовый
address_voivodeship	VARCHAR(100)	YES	Воеводство (требуется для JPK_FA)
address_powiat	VARCHAR(100)	YES	Повят (требуется для JPK_FA)
address_gmina	VARCHAR(100)	YES	Гмина (требуется для JPK_FA)
email_main	VARCHAR(255)	YES	Главный email компании
email_invoices	VARCHAR(255)	YES	Email для отправки фактур
phone	VARCHAR(30)	YES	Телефон
vat_status	ENUM(zw, vat)	NO	ZW=освобождён, vat=плательщик НДС
vat_exemption_reason	TEXT	YES	Основание освобождения (текст для фактуры)
pkd_codes	JSON	YES	Массив кодов PKD ["47.61.Z","47.62.Z"]
logo_path	VARCHAR(500)	YES	Путь к файлу логотипа
invoice_color	VARCHAR(7)	YES	HEX цвет акцента на PDF фактуре
invoice_style	ENUM(classic, modern, minimal)	NO	Стиль PDF
is_default	BOOLEAN	NO	Флаг фирмы по умолчанию (только 1=true)
is_archived	BOOLEAN	NO	Архив (не отображается в UI)
comarch_id	VARCHAR(20)	YES	Идентификатор в Comarch ERP
tax_office_code	VARCHAR(10)	YES	Код US (нужен для JPK_FA)
created_at	TIMESTAMP	NO	
updated_at	TIMESTAMP	NO	

2.2 Таблица: settings_projekty

Поле	Тип	NULL	Описание
id	BIGINT PK AUTO	NO	
name	VARCHAR(100)	NO	Название (Space Memory, INDIGO, Olimpiada, Warsztaty)
slug	VARCHAR(50)	NO	Уникальный slug (space, indigo, olimp, camp)
emoji	VARCHAR(10)	YES	Иконка для UI
firma_id	BIGINT FK→settings_firmy	YES	Привязанная фирма. NULL = фирма по умолчанию
invoice_serie	VARCHAR(20)	NO	Серия нумерации (FA/SPACE, FA/INDIGO...)
cities	JSON	YES	Массив городов ["Warszawa","Gdańsk"]
is_active	BOOLEAN	NO	Активный проект
created_at	TIMESTAMP	NO	
updated_at	TIMESTAMP	NO	

2.3 Таблица: settings_konta_bankowe

Поле	Тип	NULL	Описание
id	BIGINT PK AUTO	NO	
firma_id	BIGINT FK→settings_firmy	NO	Принадлежит фирме
iban	VARCHAR(34)	NO	IBAN в формате PL XX XXXX...
bank_name	VARCHAR(150)	YES	Название банка (Santander, mBank, PKO BP)
currency	VARCHAR(3)	NO	Валюта: PLN, EUR, USD
label	VARCHAR(150)	YES	Метка: "Kraków" / "główne"
is_default	BOOLEAN	NO	Счёт по умолчанию (один на фирму)
created_at	TIMESTAMP	NO	

2.4 Таблица: settings_serie_numeracji

КРИТИЧНО: счётчики атомарные — SELECT FOR UPDATE. Ручная правка только Super-Admin с логом.

Поле	Тип	NULL	Описание
id	BIGINT PK AUTO	NO	
firma_id	BIGINT FK→settings_firmy	NO	Владелец серии
projekt_id	BIGINT FK→settings_projekty	YES	Привязан к проекту (NULL = глобальная)
serie_code	VARCHAR(20)	NO	Код: FA/SPACE, FA/INDIGO, FA/OLIMP, FA/CAMP
last_number	INT UNSIGNED	NO	Последний выданный номер (DEFAULT 0)
year_month	CHAR(7)	NO	Формат: 2025/05 — сброс с новым годом
created_at	TIMESTAMP	NO	
updated_at	TIMESTAMP	NO	

Атомарное получение следующего номера (PHP):

```
DB::transaction(function() use ($serie_code) {

  $serie = SerieNumeracji::where("serie_code", $serie_code)

                        ->lockForUpdate()->first();

  $serie->last_number += 1;

  $serie->save();

  return $serie->last_number;

});
```

2.5 Таблица: settings_serie_log

Лог каждого изменения серии нумерации (только Super-Admin).

Поле	Тип	Описание
id	BIGINT PK	
serie_id	BIGINT FK→settings_serie_numeracji	
user_id	BIGINT FK→users	Кто изменил
old_value	INT	Старое значение счётчика
new_value	INT	Новое значение
reason	TEXT	Обязательное обоснование
created_at	TIMESTAMP	

2.6 Таблица: settings_szablony_email

Поле	Тип	NULL	Описание
id	BIGINT PK AUTO	NO	
firma_id	BIGINT FK→settings_firmy	YES	NULL = глобальный шаблон (для всех фирм)
type	ENUM(b2c, b2b, korekta, przypomnienie, potwierdzenie, custom)	NO	Тип шаблона
name	VARCHAR(200)	NO	Название шаблона
subject	VARCHAR(300)	NO	Тема письма (с переменными {{...}})
body_html	LONGTEXT	NO	HTML тело письма
body_text	TEXT	YES	Plain text версия
is_default	BOOLEAN	NO	Флаг глобального шаблона по умолчанию
created_at	TIMESTAMP	NO	
updated_at	TIMESTAMP	NO	

Переменные подстановки в шаблонах:

Переменная	Значение
{{nr_faktury}}	Номер фактуры (FA/SPACE/2025/042)
{{data_faktury}}	Дата выставления
{{kwota_brutto}}	Сумма к оплате
{{nazwa_klienta}}	Имя и фамилия клиента / название компании
{{nazwa_firmy_klienta}}	Название компании клиента (B2B)
{{program}}	Название программы (Space Memory, INDIGO)
{{link_do_faktury}}	Ссылка на PDF факты
{{nr_korekty}}	Номер корректировочной фактуры (FK/)
{{data_platnosci}}	Дата крайнего срока оплаты
{{sprzedawca}}	Название фирмы-продавца

2.7 Таблица: settings_vat

Поле	Тип	NULL	Описание
id	BIGINT PK AUTO	NO	
firma_id	BIGINT FK→settings_firmy	YES	NULL = глобальная ставка
rate	DECIMAL(5,2)	NO	0.00, 5.00, 8.00, 23.00 или специальный "ZW"
rate_code	VARCHAR(5)	NO	"ZW", "0", "5", "8", "23"
description	VARCHAR(200)	NO	Название ставки
pkwiu	VARCHAR(30)	YES	Код PKWiU
service_desc	TEXT	YES	Описание услуги на фактуре
client_type	ENUM(b2c, b2b, both)	NO	Тип клиента
is_default	BOOLEAN	NO	Ставка по умолчанию для фирмы
created_at	TIMESTAMP	NO	

2.8 Таблица: users (дополнение к основной)

Основная таблица users стандартная Laravel. Добавляются поля:

Поле	Тип	Описание
role	VARCHAR(60)	Роль пользователя (см. раздел 10)
firma_id	BIGINT FK→settings_firmy	Основная фирма пользователя
projekt_ids	JSON	Массив ID проектов к которым есть доступ
city	VARCHAR(100)	Город (для тренеров)
is_active	BOOLEAN	Активный аккаунт
last_login_at	TIMESTAMP	Последний вход

2.9 Таблица: settings_integracje

Поле	Тип	Описание
id	BIGINT PK	
service	ENUM(imoje, ksef, whatsapp, zoom, comarch)	Название сервиса
is_active	BOOLEAN	Подключена ли интеграция
config	JSON (encrypted)	API ключи, токены, endpoint (шифровать!)
status	VARCHAR(30)	active / inactive / error
last_sync_at	TIMESTAMP	Дата последней синхронизации
updated_by	BIGINT FK→users	Кто последний менял

3. ПАНЕЛЬ: Firmy / Sprzedawcy

3.1 Описание

Список всех юридических лиц-продавцов. Каждая фирма может быть продавцом на фактурах своих проектов. Одна фирма помечается как DOMYŚLNA — используется когда проект не имеет явного продавца.

3.2 Режимы модала добавления/редактирования

Режим	Параметр	Поведение
Новая фирма	mode: "new"	Все поля пустые. Кнопка "Dodaj firmę"
Редактирование	mode: "edit", id: N	Данные подгружаются GET /api/settings/firmy/{id}
Дублирование	mode: "dup", id: N	Поля скопированы, NIP очищен — нужен новый

3.3 Поля модала — валидация

Поле	Обязательное	Правила валидации
Pełna nazwa firmy	ДА	min:3, max:255
NIP	ДА	10 цифр, уникальность в системе, кнопка верификации GUS API
REGON	НЕТ	9 или 14 цифр
KRS	НЕТ	10 цифр, только для Sp. z o.o.
Forma prawna	ДА	ENUM: sp_zoo / jdg / sa / fundacja
Ulica i numer	ДА для KSeF	max:255
Miasto	ДА для KSeF	max:100
Kod pocztowy	ДА для KSeF	format: XX-XXX
Voivodeship / Powiat / Gmina	ДА для JPK_FA	select из справочника GUS
E-mail główny	НЕТ	valid email
E-mail do faktur	НЕТ	valid email
Status VAT	ДА	ENUM: ZW / VAT
Podstawa zwolnienia	ДА если ZW	Текст выводится на каждой фактуре

3.4 Верификация NIP через GUS API

При клике на кнопку "Zweryfikuj NIP":

1. POST /api/settings/firmy/verify-nip с body { nip: "5252970924" }
2. Laravel вызывает GUS BIR API (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx)
3. Если NIP активен — возвращает данные фирмы, автозаполняет поля REGON, nazwa, adres

4. Статус отображается: ✓ NIP aktywny / ✕ NIP nieaktywny / ⚠ Błąd weryfikacji

3.5 Правило DOMYŚLNA

Только одна фирма может быть помечена is_default = true. При установке новой — предыдущая автоматически снимает флаг. Фирму DOMYŚLNA нельзя архивировать пока она является фирмой по умолчанию.

3.6 Архивирование фирмы

- Нельзя архивировать фирму DOMYŚLNA
- Нельзя архивировать фирму у которой есть активные проекты (is_archived = false в settings_projekty)
- При архивировании: is_archived = true, фирма исчезает из UI (но данные сохраняются в БД для истории фактур)

4. ПАНЕЛЬ: Projekty → Firmy

4.1 Описание

Таблица привязки каждого проекта к конкретной фирме. Проект без явной привязки автоматически использует фирму DOMYŚLNA.

ВАЖНО: изменение привязки проекта к фирме влияет только на НОВЫЕ фактуры. Уже выставленные фактуры сохраняют данные прежней фирмы.

4.2 Список проектов (демо-данные GLS)

Проект	Slug	Серия	Фирма по умолчанию	Города
Space Memory	space	FA/SPACE	Global Leaders Skills Sp. z o.o.	Warszawa, Gdańsk
INDIGO / Speedy Mind	indigo	FA/INDIGO	Global Leaders Skills Sp. z o.o.	Warszawa, Kraków, Wrocław
Olimpiada	olimp	FA/OLIMP	Global Leaders Skills Sp. z o.o.	Wszystkie miasta
Warsztaty / Obozy	camp	FA/CAMP	E-sklep Space Memory (Hrableuski)	Sezonowy

4.3 Логика смены фирмы проекта

5. Пользователь меняет dropdown "Sprzedawca" для проекта

6. POST /api/settings/projekty/{id}/firma с body { firma_id: N }
7. Система показывает подтверждение: "Zmiana dotyczy nowych faktur. Kontynuować?"
8. После подтверждения: записывает в settings_projekty.firma_id
9. Toast: "✔ Przypisanie zapisane"

5. ПАНЕЛЬ: Konta bankowe

5.1 Описание

Список банковских счетов. Счёт DOMYŚLNE печатается автоматически на всех фактурах. На B2B фактурах — всегда счёт по умолчанию.

5.2 Валидация IBAN

- Формат PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
- Валидация модуля 97 (стандарт ISO 13616)
- Уникальность в рамках системы

5.3 Правила

- Нельзя удалить счёт DOMYŚLNE — сначала установить другой по умолчанию
- У каждой фирмы может быть несколько счетов но только один is_default = true
- При установке нового счёта по умолчанию: UPDATE предыдущего is_default = false атомарно

6. ПАНЕЛЬ: Logo i wygląd faktury

6.1 Загрузка логотипа

Параметр	Значение
Допустимые форматы	PNG, SVG
Максимальный размер	2 MB
Рекомендованный размер	300×80px, прозрачный фон
Хранение	storage/app/public/logos/{firma_id}/logo.{ext}
URL	/storage/logos/{firma_id}/logo.{ext}
Удаление	При загрузке нового — предыдущий файл удалять с диска

6.2 Настройки стиля PDF

Настройка	Хранение	Описание
Kolor akcentu	settings_firmy.invoice_color (HEX)	Цвет шапки, акцентов на PDF
Styl faktury	settings_firmy.invoice_style	classic / modern / minimal

Настройка	Хранение	Описание
Wyświetl logo	settings_firmy (toggle boolean)	Показывать логотип в шапке PDF
Stopka z danymi	settings_firmy (toggle boolean)	Добавлять телефон и email в подвал PDF

6.3 Сохранение

PATCH /api/settings/firmy/{id}/logo — multipart/form-data для файла.

PATCH /api/settings/firmy/{id} — JSON для остальных настроек стиля.

7. ПАНЕЛЬ: Serie numeracji

7.1 Описание

Таблица состояния счётчиков фактур. Доступна только для просмотра. Ручная правка — только Super-Admin с обоснованием.

7.2 Бизнес-правила

- Счётчики атомарные — SELECT FOR UPDATE при каждой выдаче номера
- Формат номера фактуры: {SERIE}/{year_month}/{last_number} → FA/SPACE/2025/042
- Сброс счётчика — только вручную Super-Admin с обязательным reason в settings_serie_log
- last_number никогда не уменьшается автоматически (отменённые фактуры создают "дыры" — это нормально для JPK)
- year_month сбрасывается с новым годом: при January → обновить year_month = 2026/01, last_number не сбрасывается (сквозная нумерация)

7.3 Лог изменений

При каждой ручной правке счётчика (только Super-Admin):

10. Показать модал с обязательным полем "Uzasadnienie zmiany" (min 20 символов)
11. Записать в settings_serie_log: user_id, old_value, new_value, reason, timestamp
12. Кнопка "🔒 Log" в строке серии — открывает историю изменений данной серии

8. ПАНЕЛЬ: Szablony e-mail

8.1 Описание

Шаблоны автоматических и ручных писем. Каждая фирма может иметь свой шаблон для каждого типа документа. Если у фирмы нет своего шаблона — используется глобальный.

8.2 Приоритет шаблонов

Иерархия (от высшего к низшему):

13. Шаблон per-firma per-тип (firma_id = N, type = "b2c")
14. Глобальный шаблон того же типа (firma_id = NULL, type = "b2c")
15. Системный fallback шаблон (hardcoded в коде)

8.3 Редактор шаблонов

- Rich text editor (рекомендуется Quill.js или TipTap)
- Боковая панель переменных — клик вставляет {{переменную}} в курсор
- Кнопка "Podgląd" — рендерит HTML с тестовыми данными
- Сохранение: POST /api/settings/szablony (новый) / PATCH /api/settings/szablony/{id}
- Удаление шаблона per-firma — возврат к глобальному. Глобальные шаблоны нельзя удалить.

9. ПАНЕЛЬ: Stawki VAT i PKWiU

9.1 Описание

Конфигурация ставок НДС и кодов PKWiU для каждой фирмы. Фирма без собственных ставок использует глобальные.

9.2 Ставки GLS (демо)

Код	Ставка	Описание	PKWiU	Клиент
ZW	0%	Usługi edukacyjne — art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b	85.59.19.0	B2C + B2B
23	23%	Usługi komercyjne / B2B szkolenia poza art. 43	85.59.19.0	B2B
8	8%	Usługi sportowe / rekreacyjne (obozy letnie)	93.13.10.0	B2C + B2B
5	5%	Materiały edukacyjne / książki	58.11.1	B2C
0	0%	Eksport usług poza UE	85.59.19.0	B2B eksport

9.3 Правила

- Ставка по умолчанию — одна на фирму (is_default = true)
- Нельзя удалить ставку если она используется в существующих фактурах
- ZW требует обязательного поля vat_exemption_reason в данных фирмы

10. ПАНЕЛЬ: Użytkownicy i role

10.1 Список ролей

Роль (PL)	Роль (EN/код)	Область доступа
Super-Admin	super_admin	Полный доступ ко всему, включая серии нумерации
Admin	admin	Полный доступ кроме управления пользователями
Kierownik działu rekrutacji	recruitment_manager	Ученики, группы,招募
Dział rekrutacji uczniów	recruitment	Ученики (чтение/создание)
Kierownik Działu Jakości Space	dq_manager_space	DQ модуль, аналитика, Space Memory
Dział Jakości Space	dq_space	DQ задачи, Space Memory
Kierownik Działu Jakości INDIGO	dq_manager_indigo	DQ модуль, аналитика, INDIGO
Dział Jakości INDIGO	dq_indigo	DQ задачи, INDIGO
Trener Space Memory	trainer_space	Расписание, группы (своё), журнал
Trener INDIGO	trainer_indigo	Расписание, группы (своё), журнал
Główna Księgowa	chief_accountant	Финансы, фактуры, зарплаты, экспорт
Pracownik działu finansów i administracji	finance	Финансы, фактуры
Pracownik sekretariatu	secretary	Ученики, пауза, базовые финансы
HR	hr	Пользователи, HR

10.2 Матрица прав (ключевые модули)

Модуль	super_admin	admin	chief_accountant	finance	trainer_*	secretary
Настройки → Firmy	✅	✅	✅	—	—	—
Настройки → Пользователи	✅	—	—	—	—	—
Настройки → Integracje	✅	✅	—	—	—	—
Настройки → Serie (правка)	✅	—	—	—	—	—
Финансы → Выставление фактур	✅	✅	✅	✅	—	—
Финансы → Заработок	✅	✅	✅	✅	👁️ своё	—
Финансы → Возвраты	✅	✅	✅	✅	—	✅
DQ → Rezygnacje	✅	✅	✅	—	👁️ своё	✅
Ученики → Оплаты	✅	✅	✅	✅	—	👁️

10.3 Добавление/редактирование пользователя

Модал "Dodaj / Edytuj użytkownika" содержит поля:

Поле	Обязательное	Примечание
Imię i Nazwisko	ДА	
E-mail	ДА	Уникальный, становится логином
Rola	ДА	ENUM из списка ролей
Projekty	ДА	Checkboxes: Space / INDIGO / Olimpiada / Warsztaty / Wszystkie
Miasto	ДА для тренеров	Выбор города
Hasło	ДА для нового	Min 8 символов. При редактировании — оставить пустым = не менять

10.4 Защищённые маршруты Vue Router

```
router.beforeEach((to, from, next) => {

  const auth = useAuthStore();

  if (to.meta.requiresRole && !auth.hasRole(to.meta.requiresRole)) {

    next({ name: '403' });

  } else next();

});
```

11. ПАНЕЛЬ: Integracje zewnętrzne

11.1 Imoje (ING Bank Śląski)

Параметр	Значение
Тип интеграции	Webhook (входящий) + REST API (исходящий)
Webhook endpoint	POST /api/v1/webhooks/imoje
Событие	payment.success → создать факту, обновить статус платежа
Авторизация webhook	Проверка подписи: HMAC-SHA256 заголовка X-Imoje-Signature
Конфиг в БД	settings_integracje: service=imoje, config (encrypted): { merchant_id, api_key, webhook_secret }
Генерация ссылки оплаты	POST /api/payments/link — вызывает Imoje REST API → возвращает payment_url

11.2 KSeF (Krajowy System e-Faktur)

КРИТИЧНО: обязателен с 1 апреля 2026 года. Формат FA(3) XML. Все фактуры должны регистрироваться в KSeF МФ Польши.

Параметр	Значение
Тип	REST API (синхронный) + polling статуса
Endpoint (prod)	https://ksef.mf.gov.pl/api/
Endpoint (test)	https://ksef-test.mf.gov.pl/api/
Авторизация	Token JWT получается через API по сертификату фирмы
Формат	XML FA(3) — генерируется из данных фактуры + настроек фирмы
Статус KSeF в UI	Pending → Accepted (+ KSeF reference number) / Rejected (+ reason)
Queue	Laravel Queue (Redis) — отправка в фоне, retry при ошибке
Хранение	В таблице invoices: ksef_reference_number, ksef_status, ksef_sent_at

11.3 WhatsApp Business API

- Используется для автоматических уведомлений родителям (платёж подтверждён, новая фактура)
- Требует Meta Business аккаунт + номер телефона верифицированный через Meta
- Config: phone_number_id, access_token (хранить в settings_integracje.config зашифрованным)
- Endpoint: POST https://graph.facebook.com/v18.0/{phone_number_id}/messages

11.4 Zoom API

- Автоматическая генерация ссылок на занятия при создании группы
- Config: account_id, client_id, client_secret (OAuth 2.0 Server-to-Server)
- Создание встречи: POST https://api.zoom.us/v2/users/{userId}/meetings
- Ссылка сохраняется в таблице groups.zoom_link

11.5 Comarch ERP Optima

Интеграция через XML файл (без прямого API). Экспорт настраивается в панели Eksport.

12. ПАНЕЛЬ: Eksport / Comarch

12.1 Форматы экспорта

Формат	Endpoint	Описание
XLSX — Реестр фактур	GET /api/export/invoices/xlsx?from=&to=&firma_id=	Таблица: Nr, Data, Klient, NIP, Netto, VAT, Brutto, Status
ZIP — Пачка PDF	GET /api/export/invoices/zip?from=&to=	Архив PDF фактур + CSV индекс
XML Comarch Optima	GET /api/export/invoices/comarch?from=&to=&encoding=	Format XML импорта Comarch ERP Optima
JPK_FA	POST /api/export/jpk?from=&to=&firma_id=	Схема МФ JPK_FA v3, требует код US из данных фирмы

12.2 Настройки Comarch XML

Настройка	Поле в БД	Значение по умолчанию
Идентификатор бухгалтерский	settings.comarch_accounting_id	K1
Кодировка	settings.comarch_encoding	UTF-8
Категория фактур	settings.comarch_category	FAKTURA
Реестр продаж	settings.comarch_register	SPRZEDAŻ
Автосоздание контрагентов	settings.comarch_auto_kontrahent	true
Включить FK/ в экспорт	settings.comarch_include_korekty	true
Включить отменённые в XLSX	settings.comarch_include_anulowane	true

13. API — ВСЕ ЭНДПОИНТЫ МОДУЛЯ USTAWIENIA

Все эндпоинты защищены middleware auth:sanctum. Дополнительно — gate по роли (см. колонку "Роли").

13.1 Firmy

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/settings/firmy	Список всех фирм	admin+
GET	/api/settings/firmy/{id}	Данные одной фирмы	admin+
POST	/api/settings/firmy	Создать фирму	super_admin, admin, chief_accountant

Метод	URL	Описание	Роли
PATCH	/api/settings/firmy/{id}	Обновить данные фирмы	super_admin, admin, chief_accountant
PATCH	/api/settings/firmy/{id}/logo	Загрузить логотип (multipart)	super_admin, admin
PATCH	/api/settings/firmy/{id}/default	Установить как DOMYŚLNA	super_admin
PATCH	/api/settings/firmy/{id}/archive	Архивировать фирму	super_admin
PATCH	/api/settings/firmy/{id}/restore	Восстановить из архива	super_admin
POST	/api/settings/firmy/verify-nip	Верификация NIP через GUS	admin+

13.2 Projekty

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/settings/projekty	Список проектов с привязками фирм	admin+
POST	/api/settings/projekty	Создать новый проект	super_admin
PATCH	/api/settings/projekty/{id}	Обновить проект	super_admin, admin
PATCH	/api/settings/projekty/{id}/firma	Привязать проект к фирме	super_admin, admin, chief_accountant

13.3 Konta bankowe

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/settings/konta	Список счетов (группировка по фирме)	admin+
POST	/api/settings/konta	Добавить счёт	super_admin, admin, chief_accountant
PATCH	/api/settings/konta/{id}	Редактировать счёт	super_admin, admin, chief_accountant
PATCH	/api/settings/konta/{id}/default	Установить как DOMYŚLNE	super_admin, admin
DELETE	/api/settings/konta/{id}	Удалить счёт (не DOMYŚLNE)	super_admin

13.4 Serie numeracji

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/settings/serie	Список серий с текущими счётчиками	admin+
GET	/api/settings/serie/{id}/log	История изменений серии	super_admin, admin

Метод	URL	Описание	Роли
PATCH	/api/settings/serie/{id}/counter	Ручная правка счётчика (с reason)	super_admin
POST	/api/settings/serie/next	Получить следующий номер (атомарно)	system (внутренний)

13.5 Szablony e-mail

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/settings/szablony	Список шаблонов (с фильтром firma, type)	admin+
GET	/api/settings/szablony/{id}	Данные шаблона	admin+
POST	/api/settings/szablony	Создать шаблон	super_admin, admin, chief_accountant
PATCH	/api/settings/szablony/{id}	Обновить шаблон	super_admin, admin, chief_accountant
DELETE	/api/settings/szablony/{id}	Удалить (только per-firma, не глобальные)	super_admin, admin
POST	/api/settings/szablony/{id}/preview	Предпросмотр с тест. данными	admin+

13.6 VAT

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/settings/vat?firma_id=	Ставки для фирмы (или глобальные)	admin+
POST	/api/settings/vat	Добавить ставку	super_admin, admin, chief_accountant
PATCH	/api/settings/vat/{id}	Обновить ставку	super_admin, admin, chief_accountant
DELETE	/api/settings/vat/{id}	Удалить (не используется в фактурах)	super_admin
PATCH	/api/settings/vat/{id}/default	Установить ставку по умолчанию	super_admin, admin

13.7 Пользователи

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/settings/users	Список пользователей (фильтр: role, projekt)	super_admin, admin, hr

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/settings/users/{id}	Данные пользователя	super_admin, admin, hr
POST	/api/settings/users	Создать пользователя	super_admin, hr
PATCH	/api/settings/users/{id}	Обновить пользователя	super_admin, hr
DELETE	/api/settings/users/{id}	Деактивировать (не удалять из БД)	super_admin
GET	/api/settings/permissions	Матрица прав по ролям	super_admin, admin

13.8 Integracje

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/settings/integracje	Список интеграций со статусами	super_admin, admin
PATCH	/api/settings/integracje/{service}	Сохранить конфиг интеграции	super_admin
POST	/api/settings/integracje/{service}/test	Тест подключения	super_admin, admin
POST	/api/webhooks/imoje	Webhook входящий от Imoje (public, без auth)	PUBLIC

13.9 Экспорт

Метод	URL	Описание	Роли
GET	/api/export/invoices/xlsx	Реестр фактур XLSX	chief_accountant, finance
GET	/api/export/invoices/zip	Архив PDF фактур ZIP	chief_accountant, finance
GET	/api/export/invoices/comarch	XML для Comarch ERP Optima	chief_accountant, finance
POST	/api/export/jpk	JPK_FA XML для Urząd Skarbowy	super_admin, chief_accountant
PATCH	/api/settings/eksport	Сохранить настройки экспорта	super_admin, chief_accountant

14. ПРАВА ДОСТУПА — LARAVEL GATES / POLICIES

14.1 Laravel Gate определения

```
// AuthServiceProvider.php

Gate::define('manage-firmy', fn($u) =>

  in_array($u->role, ['super_admin','admin','chief_accountant']));



Gate::define('edit-serie-counter', fn($u) =>

  $u->role === 'super_admin');



Gate::define('manage-users', fn($u) =>

  in_array($u->role, ['super_admin','hr']));



Gate::define('manage-integracje', fn($u) =>

  in_array($u->role, ['super_admin','admin']));
```

14.2 Middleware для маршрутов

```
// routes/api.php

Route::middleware(['auth:sanctum', 'role:super_admin,admin,chief_accountant'])

     ->prefix('settings')

     ->group(function() {

       Route::apiResource('firmy', FirmyController::class);

       Route::apiResource('szablony', SzablonyController::class);

       // ...

     });
```

15. EDGE CASES И КРИТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

Ситуация	Ожидаемое поведение
Попытка удалить фирму DOMYŚLNA	Заблокировано с сообщением: "Nie można archiwizować firmy domyślnej"
Смена firma_id проекта при наличии неоплаченных фактур	Предупреждение в UI, но операция разрешена. Новая фирма применяется только к будущим фактурам.
Faktura Korekta создаётся для фактуры старой фирмы	FK/ ДОЛЖНА иметь ту же firma_id что и оригинальная фактура. Заблокировать смену фирмы в модале создания FK/.
Два запроса одновременно запрашивают следующий номер серии	SELECT FOR UPDATE в транзакции — второй запрос ждёт, получает N+1. Никогда не создавать дублей.
Загрузка логотипа SVG с внедрённым JS (XSS)	Санитизировать SVG через DOMPurify на бэкенде. Запретить теги <script>, on-event атрибуты.
Пользователь меняет роль себе (Super-Admin)	Заблокировано — нельзя изменить собственную роль. Только другой Super-Admin может изменить.
KSeF отклонил фактуру	Сохранить ksef_status = rejected, ksef_error = "текст ошибки". Показать в UI красный бейдж с ошибкой. Retry через очередь.
Webhook Imoje без валидной подписи	HTTP 401. Логировать попытку. Не обрабатывать.
NIP уже существует в другой фирме	Валидация: unique:settings_firmy,nip,{id} (исключить текущую при редактировании). Сообщение: "NIP jest już zarejestrowany w systemie"
Попытка установить is_default у нескольких конт bankowych	Транзакция: UPDATE accounts SET is_default=0 WHERE firma_id=X; UPDATE accounts SET is_default=1 WHERE id=Y
Экспорт JPK_FA без tax_office_code в данных фирмы	Заблокировать экспорт JPK. Показать: "Uzupełnij kod urzędu skarbowego w danych firmy"
last_number серии = 0 но фактуры уже есть	Критическая ошибка: логировать, оповестить Super-Admin. Не генерировать новый номер пока не исправлено вручную.

16. VUE КОМПОНЕНТЫ — СТРУКТУРА ФАЙЛОВ

16.1 Дерево файлов модуля

```
src/
├── views/Settings/
│   ├── Index.vue           — Layout: sidebar + router-view
│   ├── Firmy.vue           — Список фирм + карточки + модалы
│   ├── Projekty.vue        — Таблица привязок проект→фирма
│   ├── Konta.vue           — Список банковских счетов
│   ├── Logo.vue            — Загрузка логотипа, цвет, стиль
│   ├── Serie.vue           — Счётчики нумерации (read-only + log)
│   ├── Szablony.vue        — Список шаблонов с редактором
│   ├── Vat.vue             — Ставки VAT + выбор фирмы
│   ├── Uzytkownicy.vue     — Список + матрица прав
│   ├── Integracje.vue      — Карточки интеграций
│   └── Eksport.vue         — Форматы + настройки Comarch
│
├── components/Settings/
│   ├── FirmaCard.vue       — Карточка фирмы (reusable)
│   ├── FirmaModal.vue      — Модал add/edit/dup фирмы
│   ├── FirmaPreviewModal.vue — Предпросмотр фирмы на фактуре
│   ├── UserRow.vue         — Строка пользователя
│   ├── UserModal.vue       — Модал add/edit пользователя
│   ├── SzablonEditor.vue   — Rich text редактор шаблона
│   ├── IntegrationCard.vue — Карточка интеграции
│   ├── SerieLogModal.vue   — Лог изменений серии
│   └── SettingsSidebar.vue — Боковое меню навигации
│
├── stores/
│   ├── firmy.ts
```

```
│   ├── projekty.ts
│   ├── serie.ts
│   ├── szablony.ts
│   ├── vat.ts
│   ├── users.ts
│   └── integracje.ts
│
├── types/settings.ts       — TypeScript интерфейсы
└── api/settings.ts         — Axios вызовы
```

16.2 TypeScript интерфейсы (key models)

```
// types/settings.ts
export interface Firma {
  id: number;
  name: string;
  nip: string;
  legal_form: "sp_zoo" | "jdg" | "sa" | "fundacja";
  vat_status: "zw" | "vat";
  is_default: boolean;
  is_archived: boolean;
  logo_path: string | null;
  projekty: Projekt[];
}


export interface Projekt {
  id: number;
  name: string;
  slug: string;
  firma_id: number | null;
```

```
  invoice_serie: string;
}


export interface SerieNumeracji {
  id: number;
  serie_code: string;
  last_number: number;
  year_month: string;
  firma: Firma;
}
```

17. ЧЕКЛИСТ РАЗРАБОТЧИКА

P0 — База данных и модели (Backend, неделя 1)

16. Создать миграции: settings_firmy, settings_projekty, settings_konta_bankowe
17. Создать миграции: settings_serie_numeracji, settings_serie_log, settings_szablony_email
18. Создать миграции: settings_vat, settings_integracje
19. Добавить поля role, firma_id, projekt_ids, city, is_active, last_login_at в таблицу users
20. Создать Eloquent модели с отношениями
21. Seed данных: 3 фирмы GLS, 4 проекта, 4 серии, ставки VAT, матрица ролей

P0 — API Controllers (Backend, неделя 1-2)

22. FirmyController: index, show, store, update, uploadLogo, setDefault, archive, restore, verifyNip
23. ProjektyController: index, update, assignFirma
24. KontaController: index, store, update, setDefault, destroy
25. SerieController: index, showLog, updateCounter (super_admin only)
26. SzablonyController: index, show, store, update, destroy, preview
27. VatController: index, store, update, setDefault, destroy
28. UsersController: index, show, store, update, deactivate, permissions
29. IntegracjeController: index, update, test
30. EksportController: xlsx, zip, comarch, jpk
31. Webhook: ImojeWebhookController (public route, HMAC verification)

P1 — Frontend Vue (Frontend, неделя 2-3)

32. Настроить Vue Router с защищёнными маршрутами /settings/*
33. Создать Pinia stores для каждого раздела
34. Реализовать SettingsSidebar.vue с активным состоянием
35. Firmy.vue + FirmaCard.vue + FirmaModal.vue (3 режима: add/edit/dup)
36. FirmaPreviewModal.vue — превью фирмы на фактуре (live update)
37. Projekty.vue — таблица привязок с dropdown и confirm
38. Konta.vue — IBAN validation (mod 97), setDefault логика

39. Serie.vue — read-only таблица + SerieLogModal.vue
40. Szablony.vue + SzablonEditor.vue с rich text + переменными
41. Vat.vue — tabs per firma + таблица ставок
42. Uzytkownicy.vue — список + матрица прав + UserModal.vue
43. Integracje.vue — карточки статусов + модалы конфигурации
44. Eksport.vue — настройки Comarch + кнопки экспорта

P2 — Интеграции и сложная логика (неделя 3-4)

45. Imoje webhook handler с HMAC верификацией
46. KSeF XML генератор FA(3) + отправка через Queue
47. GUS NIP верификация (BI API или https://wl-api.mf.gov.pl/)
48. Comarch XML генератор (format ERP Optima)
49. JPK_FA XML генератор (схема МФ Польши)
50. XLSX экспорт (PhpSpreadsheet)
51. ZIP экспорт с PDF фактурами (wkhtmltopdf или Dompdf)
52. Logo upload: санитизация SVG, resize PNG, хранение в storage
53. KSeF retry механизм при ошибке

P2 — Тесты (Backend)

54. Unit: SerieNumeracji — атомарность под нагрузкой (concurrent requests)
55. Unit: валидация NIP (mod 97 checksum)
56. Unit: валидация IBAN
57. Feature: CRUD фирм + is_default логика
58. Feature: webhook Imoje с корректной подписью
59. Feature: права доступа — попытка доступа без прав → 403